Rencana Perawatan dan Pembangunan Tangki-Tangki BBM dengan Mempertimbangkan Pembangunan Terminal BBM Baru dan Perubahan Jaringan Rantai Pasok PT X di MOR VI, VII, dan VIII



Mahasiswa:
Devita Nurulisa Siswoyo
13421018

Dosen Penguji:
Mohammad Mi'radj Isnaini, S.T., M.T., Ph.D.
Suprayogi, S.T., M.T., Ph.D.

Dosen Pembimbing:
Dr. Rully Tri Cahyono, S.T., M. T.

BBM merupakan energi dengan konsumsi terbanyak di Indonesia serta berpotensi mengalami peningkatan dalam beberapa tahun ke depan

Konsumsi BBM di Indonesia

BBM menjadi **energi dengan konsumsi terbesar** di Indonesia

39,5% (492.16 juta BOE) dari total konsumsi energi di Indonesia (ESDM, 2024)

Peningkatan setelah masa pandemi COVID-19 & diperkirakan mencapai **1,38%** **dari tahun 2024 hingga 2029** (Mordor Intelligence, 2023).

PT X

Subholding **BUMN** di sektor ***oil & gas***

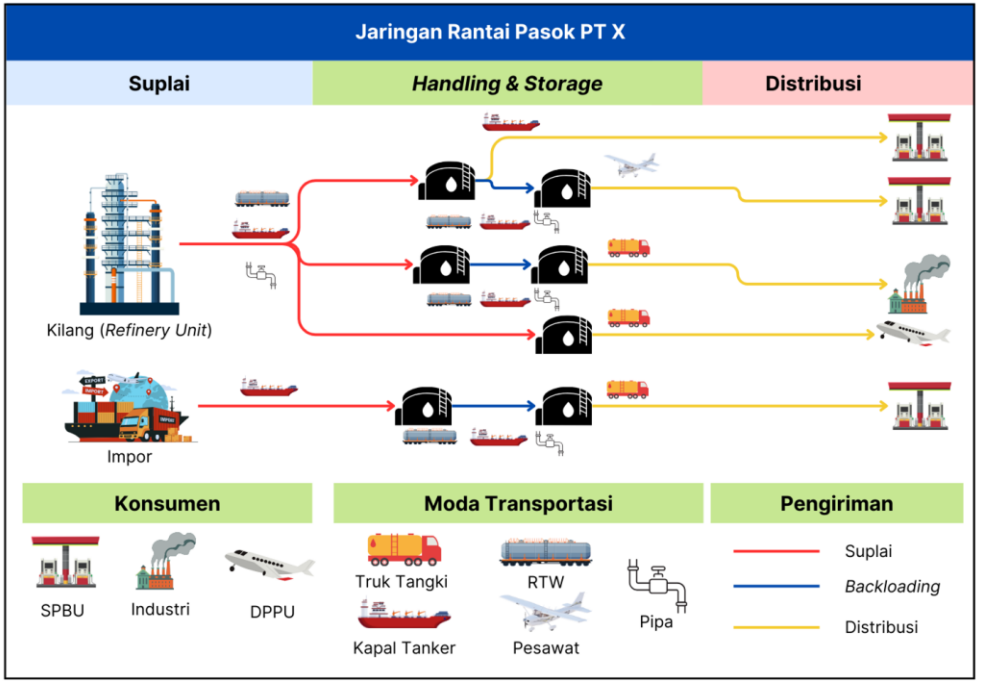
87%
pangsa pasar BBM nasional



120
Fuel Terminal Milik Sendiri

10.000+
Fuel Station

8
MOR (*Marketing Operation Region*)



Kebutuhan PT X mengenai penjadwalan perawatan tangki, terutama di MOR VI, VII, dan VIII

Aktivitas *Handling* & *Storage*

Kebutuhan Tangki PT X

Kelancaran Pasokan

Peningkatan BBM selama beberapa tahun ke depan

PT X **harus** memastikan kapasitas fasilitas, salah satunya **tangki**

Aspek Keselamatan

Umumnya tangki BBM memiliki umur ekonomis selama **+-20** tahun (Putra dkk., 2023)

Selama masa operasional tersebut, diperlukan kegiatan perawatan

Mengantisipasi risiko kebocoran, korosi, kebakaran, hingga ledakan

Perawatan (*maintenance*)

- *Corrective*
- *Preventive*

Standar

API 653: Tangki penyimpanan BBM harus dirawat minimal setiap **5** tahun sekali

Perawatan tangki perlu dilakukan secara **periodik**

Kondisi Eksisting

MOR	Tangki Eksiting	Tangki *Overdue*	Persentase Tangki *Overdue*
I	201	78	38,81%
II	100	13	13,00%
III	143	65	45,45%
IV	110	12	10,91%
V	239	44	18,41%
VI	131	33	25,19%
VII	164	13	7,93%
VIII	192	29	15,10%

PT X memiliki **banyak tangki *overdue*** → mengindikasikan **kesulitan** PT X dalam menentukan jadwal perawatan tangki

Kebutuhan PT X mengenai penjadwalan perawatan tangki, terutama di MOR VI, VII, dan VIII

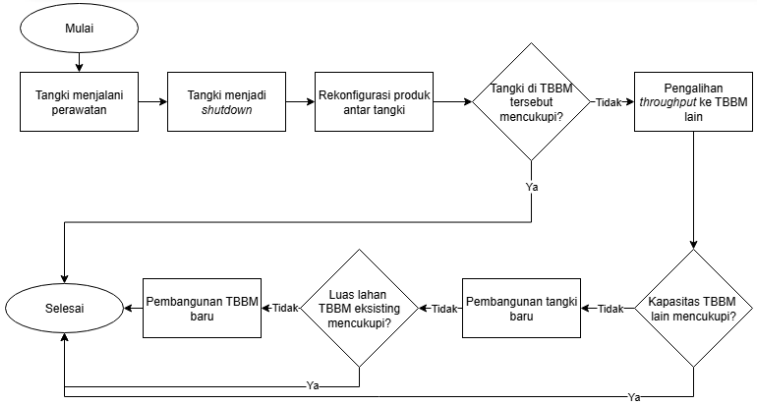
Karakteristik Penyimpanan

Setiap tangki **hanya** dapat menyimpan **satu jenis** produk BBM dalam satu waktu

Perawatan tangki menyebabkan tangki menjadi ***shutdown***

Dibutuhkan r**encana pengalihan penyimpanan sementara** selama perawatan untuk menjamin kelancaran pasokan BBM

Pengambilan Keputusan Eksisting



Rekonfigurasi produk antar tangki

mengubah **alokasi penyimpanan** produk antar tangki yang masih beroperasi dalam **satu TBBM**

Pengalihan *throughput* ke TBBM lain

memindahkan volume penyaluran produk ke TBBM lain yang masih memiliki kapasitas

Pembangunan tangki baru

pembangunan **tangki baru** pada TBBM yang mengalami kekurangan kapasitas

Pembangunan TBBM baru

pembangunan **TBBM baru** untuk menyalurkan volume BBM ke konsumen

Eksisting Keputusan diambil berdasarkan *flowchart* secara berurutan

Model Penelitian Keputusan diambil dengan mempertimbangkan seluruh alternatif secara simultan

Fokus Penelitian

MOR VI, VII, dan VIII

Alasan

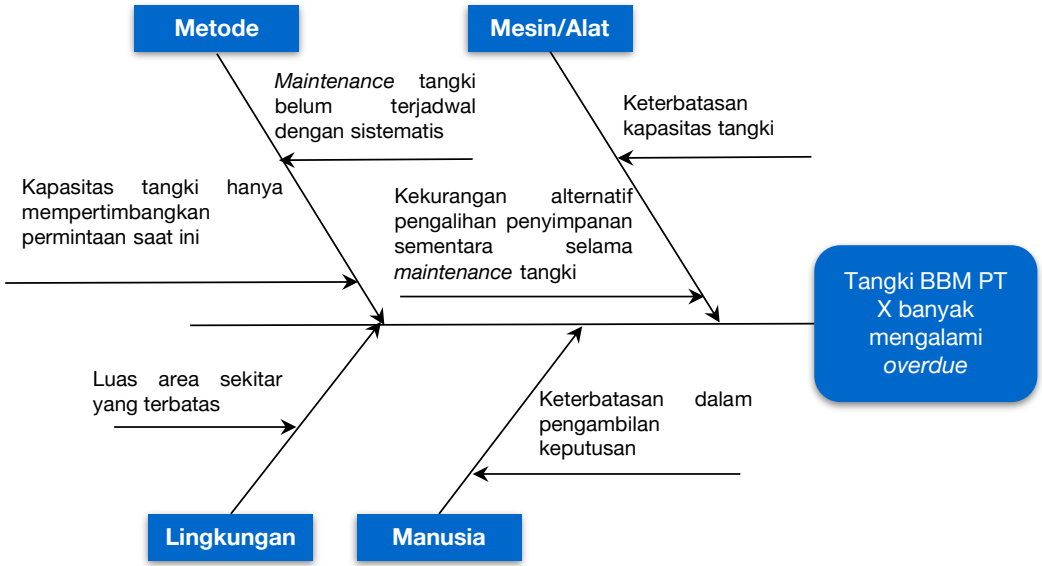
Konektivitas & kualitas jalan belum sebaik wilayah barat (Wahyuni et al., 2022)

Jarak distribusi antarwilayah jauh

kompleksitas dalam menjamin kelancaran pasokan BBM

diperlukan model untuk melakukan penjadwalan perawatan tangki serta rencana pengalihan penyimpanan dalam jangka panjang (20 tahun)

Akar permasalahan PT X dapat dijelaskan melalui *fishbone diagram*



Diperlukan…

Perencanaan **jadwal perawatan tangki** serta **pengalihan penyimpanan sementara**

Solusi untuk penyesuaian **jumlah kebutuhan tangki** dalam memenuhi peningkatan permintaan

Pemangku Kepentingan

Problem Owner	***Problem User***
Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT X	Dept. *Supply & Distribution*, *Fuel Terminal Manager* PT X
Problem Customer	***Problem Analyst***
Konsumen TBBM (*end depot* & *end customer*)	Penulis

Standar Acuan

API 650	SK PT X	API 653
Ukuran tangki timbun	Standar acuan *coverage days*	*Preventive maintenance* tangki
AFRA* Scale	**SK PT X**	**Standar Kapal PT X**
Ukuran kapal *tanker*	Tarif kapal	Waktu *setup*, *pumping rate*, dan kecepatan dari kapal *tanker*
SK PT X		
Tarif truk tangki		

*Average Freight Rate Assessment

Rencana perawatan tangki beserta alternatif pengalihan penyimpanan sementara menjadi fokus utama dalam penelitian

Rumusan Masalah

"Bagaimana **rencana perawatan dan pembangunan tangki** dengan mempertimbangkan **pembangunan TBBM baru dan perubahan jaringan rantai pasok** PT X di **MOR VI, VII, dan VIII**, sehingga dapat **meminimasi total biaya rantai pasok** PT X?"

Tujuan

1. Menentukan **jadwal perawatan tangki** di TBBM MOR VI, VII, dan VIII.
2. Menentukan **besar dan jumlah tangki** yang dibutuhkan oleh TBBM di MOR VI, VII, dan VIII.
3. Menentukan **perubahan jaringan rantai pasok** di MOR VI, VII, dan VIII.
4. Menentukan lokasi untuk **pengembangan TBBM baru** di MOR VI, VIII, dan VIII.
5. Menentukan **besar kapasitas** TBBM baru yang akan dibangun.

Batasan

1. Fokus pada TBBM PT X di **MOR VI, VII, dan VIII**
2. Perkembangan **kendaraan listrik tidak** diperhitungkan
3. Pembahasan terbatas pada level **strategis dan taktikal**
4. Hanya mempertimbangkan biaya **CAPEX dan OPEX**, tanpa pemasukan
5. Hanya ***preventive maintenance*** yang dianalisis
6. Tidak mempertimbangkan *upgrading* tangki

Asumsi

1. Permintaan merupakan **agregat** permintaan retail dan industri di sekitarnya.
2. Jarak antar titik dianggap tetap, **tanpa hambatan** perjalanan
3. Permintaan produk terpenuhi **100%**
4. **Seluruh** BBM yang didistribusikan dianggap **terjual**
5. Moda transportasi **hanya truk dan kapal** sesuai infrastruktur PT X di MOR VI–VIII
6. **Kondisi perairan dianggap tetap**, mengabaikan pasang surut

Landasan teori sebagai dasar penyusunan penelitian

Sistem Rantai Pasok Minyak Bumi (Lisitsa, dkk. 2019)

Upstream	Eksplorasi, pengambilan, dan produksi minyak mentah
Midstream	Penyimpanan dan transportasi minyak mentah
Downstream	Penyulingan minyak mentah di kilang minyak menjadi berbagai produk jadi, penyimpanan hingga distribusi produk jadi

Moda Transportasi Minyak Bumi (Lisitsa, dkk. 2019)






Kapal *Tanker*	Pipa	Kereta Kargo	Truk

Infrastruktur TBBM (EPCM Holdings, 2020)

Receiving



Jetty

Dermaga khusus untuk kapal *tanker* yang mengangkut BBM

Fasilitas pendukung	*Trestle*	*Mooring dolphin*	*Breasting dolphin*

H&S



Tangki

Wadah besar yang dirancang untuk menyimpan BBM, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang

Fasilitas pendukung	Pompa	Pipa	*Vapor Refinery Unit*

Distribution



Filling shed

Area pengisian bahan bakar ke dalam truk tangki

Fasilitas pendukung	*Bay*	*Loading Arm*	*New Gantry System*

Maintenance Tangki (Steel Tank Institute, 2016)

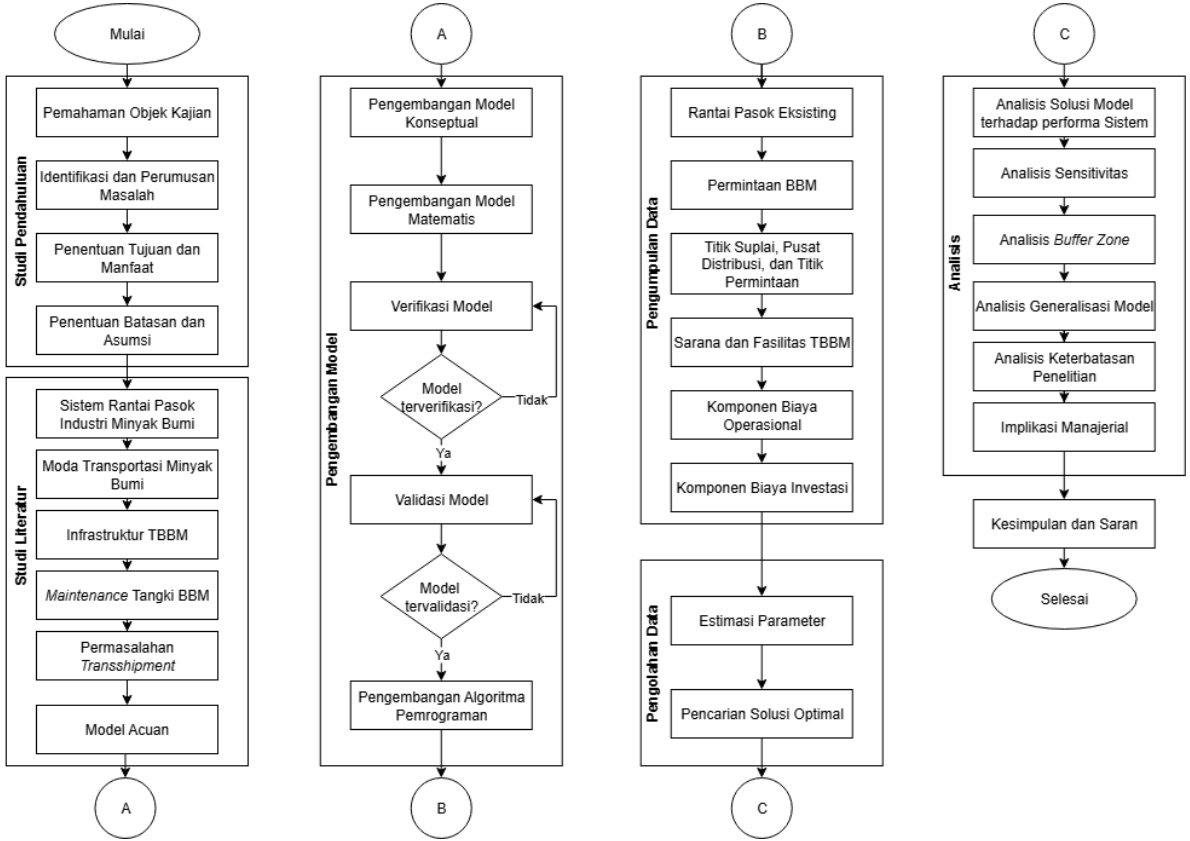
Perawatan dilakukan minimal setiap **5** tahun (API, 2003)

Durasi perawatan tangki berada dalam rentang **4** bulan hingga **2** tahun bergantung pada ukuran tangki (Chrysalidis & Kyzas, 2020)

Mekanisme perpindahan BBM		
	Pertama kali diisi *biodiesel*	Tangki terbebas dari kontaminan untuk mencegah pengendapan kontaminan di dasar tangki dan terjadi penyumbatan
	Digunakan untuk produk lain	Tangki dibersihkan, diperiksa, dan diverifikasi kompatibilitasnya dengan bahan bakar baru untuk mencegah pencampuran

Penelitian ini menggunakan prinsip *transshipment*

Penelitian akan dilakukan sesuai dengan metodologi yang telah ditentukan



PENGOLAHAN DATA MODEL MATEMATIS

Model matematis

Notasi	Keterangan	
Himpunan		
I	Himpunan titik suplai	
J	Himpunan TBBM eksisting	
J_{baru}	Himpunan TBBM baru	
N	Himpunan tangki eksisting	
N_{new}	Himpunan tangki baru	
N_{tbaru}	Himpunan tangki di TBBM baru	
K	Himpunan titik permintaan	
P	Himpunan produk BBM	
T	Himpunan periode waktu	
Indeks		
i	Indeks untuk titik pasokan; $\forall i \in I$	
j	Indeks untuk TBBM; $\forall j \in J, J_{baru}$	
k	Indeks untuk titik permintaan; $\forall k \in K$	
n	Indeks untuk tangki; $\forall n \in N, N_{new}, N_{tbaru}$	
p	Indeks untuk produk TBBM; $\forall p \in P$	
t	Indeks untuk periode waktu; $\forall t \in T$	
Variabel Keputusan		
Suplai		
S_{ijprt}	Volume produk p yang dikirim dari titik suplai i menuju TBBM j menggunakan kapal r pada periode t	kL/tahun
Backloading		
$B_{jj'prt}$	Volume produk p yang dikirim dari TBBM j menuju TBBM j' menggunakan kapal r pada periode t	kL/tahun
Penyimpanan		
I_{njt}	Keberadaan tangki n di TBBM j pada periode t	-
x_{nt}	Variabel biner yang bernilai 1 apabila tangki n dipelihara pada periode t	-
y_{npt}	Variabel biner yang bernilai 1 apabila tangki n menyimpan produk p pada periode t	-
V_{npt}	Volume produk p yang disimpan di tangki n pada periode t	kL
Distribusi		
D_{jkpt}	Volume produk p yang dikirim dari TBBM j menuju titik permintaan k menggunakan truk pada periode t	kL/tahun
TBBM baru		
ε_{jt}	Variabel biner yang bernilai 1 apabila TBBM baru j dibangun pada periode t	-
ρ_j	Variabel biner yang bernilai 1 apabila TBBM baru berperan sebagai *end depot*	-
s_j	Jumlah *jetty* yang dibangun di TBBM baru j	*jetty*
FST_{jp}	Jumlah *filling shed* untuk produk p di TBBM baru j	*Filling shed*

Biaya perawatan

$$\min \sum_{n\in N,N_{new},N_{tbaru}} \sum_{t\in T} CM \times c_n \times x_{nt}$$

Biaya rekonfigurasi antar tangki

$$+ \sum_{n\in N,N_{new},N_{tbaru}} \sum_{p\in P} \sum_{t\in T} CP \times c_n \times \delta_{npt}$$

Biaya suplai

$$+ \sum_{i\in I} \sum_{j\in J,J_{baru}} \sum_{p\in P} \sum_{r\in R} \sum_{t\in T} S_{ijprt} \times (TS_r \times d_{ij} \times 2)$$

$$+ \left(\sum_{i\in I} \sum_{j\in J,J_{baru}} \sum_{p\in P} \sum_{r\in R} \sum_{t\in T} \frac{S_{ijprt}}{P_r} + CS_{ijpt} \times S_r \right) \times \frac{TP_r}{JH}$$

$$+ \sum_{i\in I} \sum_{j\in J,J_{baru}} \sum_{r\in R} \sum_{t\in T} CS_{ijprt} \times JP \times PC_r$$

$$+ \sum_{j\in J,J_{baru}} \sum_{j'\in J,J_{baru}} \sum_{p\in P} \sum_{r\in R} \sum_{t\in T} (CB_{jj'rt} + CB_{j'jrt}) \times (TS_r \times d_{jj'} \times 2)$$

Biaya *backloading*

$$+ \left(\sum_{j\in J} \sum_{j'\in J,J_{baru}} \sum_{p\in P} \sum_{r\in R} \sum_{t\in T} \frac{(B_{jj'prt} + B_{j'jprt})}{P_r} + (B_{jj'prt} + B_{j'jprt}) \times S_r \right) \times \frac{TP_r}{JH}$$

$$+ \sum_{j\in J,J_{baru}} \sum_{j'\in J,J_{baru}} \sum_{r\in R} \sum_{t\in T} (CB_{jjrt} + CB_{j'jrt}) \times JP \times PC_r$$

Biaya distribusi

$$+ \sum_{j\in J,J_{baru}} \sum_{k\in K} \sum_{p\in P} \sum_{t\in T} D_{jkpt} \times TT_j \times d_{jk}$$

Biaya *handling* & *storage*

$$+ \sum_{i\in I} \sum_{j\in J,J_{baru}} \sum_{p\in P} \sum_{r\in R} \sum_{t\in T} S_{ijprt} \times HS_j$$

$$+ \sum_{j\in J,J_{baru}} \sum_{j\in J,J_{baru}} \sum_{p\in P} \sum_{r\in R} \sum_{t\in T} B_{j'jprt} \times HS_j$$

Biaya pembangunan tangki

$$+ \sum_{n\in N_{new}} \sum_{j\in J} \sum_{t\in T} C_{tangki} \times c_n \times I_{njt}$$

$$+ \sum_{n\in N_{tbaru}} \sum_{j\in J_{baru}} \sum_{t\in T} C_{tangki} \times c_n \times I_{njt}$$

Biaya pembelian lahan untuk tangki baru

$$+ \sum_{n\in N_{new}} \sum_{j\in J} \sum_{t\in T} C_j^{lahan} \times L_n \times I_{njt}$$

$$+ \sum_{n\in N_{tbaru}} \sum_{j\in J_{baru}} \sum_{t\in T} C_j^{lahan} \times L_n \times I_{njt}$$

Biaya pembelian lahan untuk bangunan TBBM baru

$$+ \sum_{j\in J_{baru}} \sum_{t\in T} C_j^{lahan} \times L_{bangunan} \times \varepsilon_{jt}$$

Biaya tetap pembangunan TBBM baru & biaya pembangunan *jetty*

$$+ \sum_{j\in J_{baru}} \sum_{t\in T} C_{fixed} \times \varepsilon_{jt} + \sum_{j\in J_{baru}} C_{jetty} \times s_j$$

Biaya pembangunan *trestle* di TBBM baru

$$+ \sum_{j\in J_{baru}} C_{trestle} \times PT_j \times LT \times s_j$$

Biaya pembangunan *filling shed* di TBBM baru

$$+ \sum_{j\in J_{baru}} \sum_{p\in P} C_{filshed} \times FST_{jp} + penalty\ cost$$

$$penalty\ cost = M \times \sum_{n\in N,N_{new},N_{tbaru}} \sum_{t\in T} \left(\left(\sum_{j\in J,J_{baru}} \sum_{t'=0}^{t} I_{njt'} \right) - x_{nt} \right)$$

PENGOLAHAN DATA MODEL MATEMATIS

Model matematis

Permintaan konsumen terpenuhi

$$DS_{kpt} - \sum_{j \in J} D_{jkpt} = \sum_{j \in J_{baru}} D_{jkpt} \quad \forall k \in K; \forall p \in P; \forall t \in T \qquad \text{(IV-3)}$$

Suplai tidak melebihi kapasitas titik suplai

$$\sum_{j \in J, J_{baru}} \sum_{r \in R} S_{ijprt} \leq K_{ipt} \quad \forall i \in I; \forall p \in P; \forall t \in T \qquad \text{(IV-4)}$$

Material balance

$$\sum_{i \in I} \sum_{r \in R} S_{ijprt} + \sum_{j' \in J} \sum_{r \in R} B'_{j'jprt} + \left(\sum_{j' \in J} \sum_{r \in R} B'_{jj'prt} + \sum_{k \in K} D_{jkpt} \right) \times T_{jp}^{inline} \times P_p^{mix} = \sum_{j' \in J} \sum_{r \in R} B'_{jj'prt} + \sum_{k \in K} D_{jkpt} + \sum_{p' \in P} \eta'_{pp} \times \left(\sum_{j' \in J} \sum_{r \in R} B'_{jj'p'rt} + \sum_{k \in K} D'_{jkp}t \right) \times T_{jp}^{inline} \quad \forall j \in J, J_{baru}; \forall p \in P; \forall t \in T \qquad \text{(IV-5)}$$

Penerimaan produk sesuai jenis *blending* TBBM

$$\sum_{i \in I} \sum_{r \in R} \sum_{t \in T} S_{ijprt} + \sum_{j' \in J, J_{baru}} \sum_{r \in R} \sum_{t \in T} B_{j'jprt} \leq M \times (1 - T_{jp}^{inline}) \quad \forall j \in J, J_{baru}; \forall p \in P \qquad \text{(IV-6)}$$

$$u_{nt} \geq \sigma \times x_{nt}$$

$$u_{nt} \leq \left(u_{n(t-1)} + 1\right) + M \times x_{nt}$$

$$u_{nt} \geq \left(u_{n(t-1)} + 1\right) - M \times x_{nt}$$

$$u_{nt} \leq M \times (1 - x_{nt})$$

$$u_{n(t+d_n)} \leq 1 + M \times (1 - x_{nt})$$

$$u_{n(t+d_n)} \geq 1 - M \times (1 - x_{nt})$$

$$\sum_{p \in P} \sum_{t'=t}^{t'=t+d_n} y_{npt'} \leq M \times (1 - x_{nt})$$

$$\delta_{npt} \geq y_{npt} - y_{np(t-1)}$$

$$\delta_{npt} \leq y_{npt} + y_{np(t-1)}$$

$$V_{npt} \leq c_n \times y_{npt}$$

Tangki hanya dapat dirawat apabila selisih waktu sejak perawatan terakhir melebihi lima tahun

$\forall n \in N, N_{new}, N_{tbaru}; \forall t \in T$ (IV-27)

Perhitungan selisih waktu sejak perawatan terakhir dilakukan

$\forall n \in N, N_{new}, N_{tbaru}; \forall t \in T$ (IV-28)

$\forall n \in N, N_{new}, N_{tbaru}; \forall t \in T$ (IV-29)

Selisih waktu sejak perawatan terakhir akan menjadi nol setiap kali tangki selesai menjalani perawatan

$\forall n \in N, N_{new}, N_{tbaru}; \forall t \in T$ (IV-30)

$\forall n \in N, N_{new}, N_{tbaru}; \forall t \in T$ (IV-31)

$\forall n \in N, N_{new}, N_{tbaru}; \forall t \in T$ (IV-32)

Tangki tidak beroperasi selama perawatan

$\forall n \in N, N_{new}, N_{tbaru}; \forall t \in T$ (IV-33)

Perhitungan perpindahan produk pada suatu tangki

$\forall n \in N, N_{new}, N_{tbaru}; \forall p \in P; \forall t \in T$ (IV-45)

$\forall n \in N, N_{new}, N_{tbaru}; \forall p \in P; \forall t \in T$ (IV-46)

Volume yang disimpan kurang dari kapasitas

$\forall n \in N, N_{new}, N_{tbaru}; \forall p \in P; \forall t \in T$ (IV-47)

Model matematis selengkapnya dapat dilihat pada laporan

Verifikasi dan validasi model untuk memastikan konsistensi dan validitas model

Verifikasi Satuan

Persamaan	Dimensi	Sesuai?
(IV-17)	$\frac{\text{jam}}{\text{call}} \times \frac{\text{call}}{\text{tahun}} + \frac{\text{kL}}{\text{tahun}} \times \frac{1}{\frac{\text{kL}}{\text{jam}}} + \frac{\text{jam}}{\text{call}} \times \frac{\text{call}}{\text{tahun}} + \frac{\text{kL}}{\text{tahun}} \times \frac{1}{\frac{\text{kL}}{\text{jam}}} + \frac{\text{jam}}{\text{call}} \times \frac{\text{call}}{\text{tahun}} + \frac{\text{kL}}{\text{tahun}} \times \frac{1}{\frac{\text{kL}}{\text{jam}}} \leq \frac{\text{jam}}{\text{hari}} \times \frac{\text{hari}}{\text{tahun}}$	Sesuai
(IV-18)	$\frac{\text{kL}}{\text{tahun}} \leq \frac{\text{kL}}{\text{jam}} \times \frac{\text{jam}}{\text{hari}} \times \frac{\text{hari}}{\text{tahun}}$	Sesuai
…	…	…

Verifikasi antara Model Konseptual & Matematis

Komponen	Model Konseptual	Model Matematis
Fungsi Objektif	Minimasi total biaya rantai pasok	(IV.1)
Variabel Keputusan	Apakah suatu tangki dilakukan perawatan pada periode tertentu	x_{nt}
	…	…
Parameter	Biaya perawatan tangki	CM
	…	…
Pembatas	Permintaan konsumen akhir untuk tiap jenis produk dapat dipenuhi oleh TBBM eksisting dan TBBM baru	(IV.3)
	…	…

Verifikasi Kode Pemrograman Python

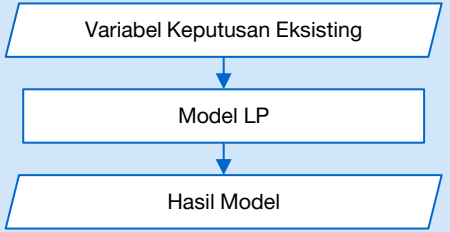
Persamaan	Kode Pemrograman	Sesuai?

(IV.4)	for i in I:
	for p in P:
	for t in T:
	model.addConstr(gp.quicksum(S[i, j, p, r, t] for j in J_all for r in R) <= Kipt[i, p, t])
		Sesuai

…	…	…

Validasi Model

Hanya dilakukan pada biaya suplai, *backloading,* dan distribusi



Kompo-nen	MOR	Hasil Model	Realisasi	*Error*
Supply & *backloa-ding*	VI	2,298 M	2,327 M	1,24%
	VII	1,190 M	1,218 M	2,29%
	VIII	1,330 M	1,332 M	0,17%
Distribu-si	VI	531 jt	533 jt	0,33%
	VII	652 jt	656 jt	0,60%
	VIII	284 jt	283 jt	0,23%
Total *Error*				**4,86%**

Error <10% → valid
(Samal, Mohanty and Selvaraj, 2022)

Pencarian solusi berdasarkan model yang dikembangkan

Algoritma Pencarian Solusi

Model MILP → algoritma *branch and cut*

Tools:



input





bahasa

\+

proses



GUROBI OPTIMIZATION

solver

Pendekatan:



optimasi dilakukan secara **parsial** berdasarkan masing-masing MOR

Pertimbangan:



Model **kompleks** dan ukuran data **besar** → kendala **RAM**



Pengiriman **lintas MOR** hanya dilakukan oleh **Wayame** & **4.98%** dari total pengiriman → **tidak** terlalu signifikan



Heuristik murni ✗

kompleksitas model & banyaknya pembatas yang harus dipenuhi



Heuristik + MILP ✗

Iterasi banyak dan solusi MILP tiap langkah memakan waktu komputasi tinggi

Fungsi Objektif

MOR	NPV
VI	Rp32.019.471.253.457,60
VII	Rp23.468.958.248.840,80
VIII	Rp18.607.571.777.930,90

*rate 10,5% (Laporan Keuangan PT X)

Breakdown:

Komponen	VI	VII	VIII
Perawatan	53,45 M	45,71 M	54,91 M
Rekonfigurasi	4,13 M	4,43 M	5,55 M
Suplai & Distribusi	30,25 T	19,90 T	16,83 T
Tangki Baru	-	418,34 M	42,70 M

Pencarian solusi berdasarkan model yang dikembangkan

Jadwal Perawatan & Rekonfigurasi Produk

Cuplikan **jadwal perawatan tangki** dan **rekonfigurasi** produk antar tangki di **TBBM Bitung & Gorontalo**

TBBM Bitung

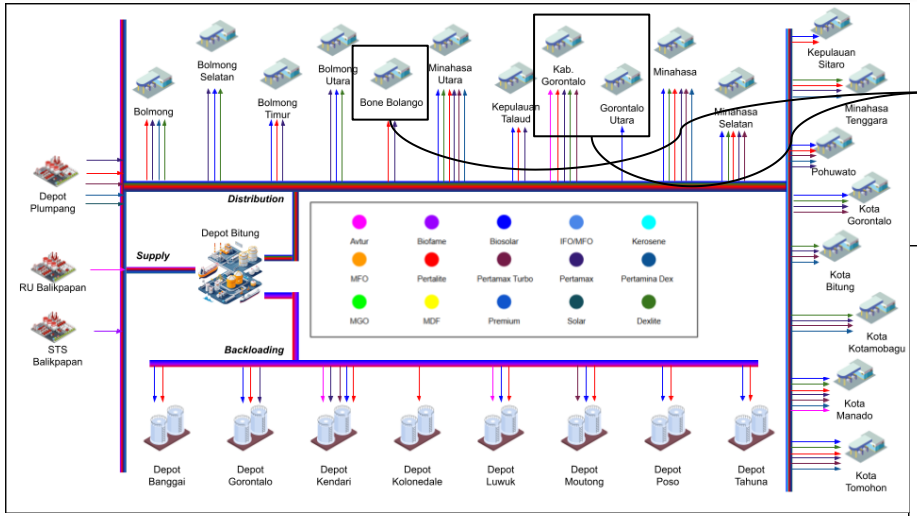
Tangki	Terakhir *Maintenance*	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
T-001	2023	PERTALITE	AVTUR	AVTUR	AVTUR	AVTUR	AVTUR	AVTUR
T-002	2018	PERTALITE	FAME	FAME	FAME	FAME	MAINTENANCE	FAME
T-003	2009	PERTAMAX	MAINTENANCE	SOLAR	SOLAR	SOLAR	FAME	SOLAR
T-004	2016	FAME	MAINTENANCE	SOLAR	PERTALITE	PERTALITE	SOLAR	SOLAR
T-005	2019	FAME	SOLAR	PERTAMINA DEX	PERTAMINA DEX	PERTAMINA DEX	MAINTENANCE	PERTAMINA DEX
T-006	2022	AVTUR	PERTAMAX TURBO	SOLAR	MAINTENANCE	PERTALITE	PERTAMAX TURBO	PERTAMAX
T-007	2022	AVTUR	PERTAMINA DEX	PERTALITE	MAINTENANCE	PERTAMAX	PERTAMINA DEX	PERTAMAX TURBO
T-008	2021	FAME	PERTAMAX	SOLAR	PERTAMAX	PERTAMAX	MAINTENANCE	PERTALITE
T-009	2003	SOLAR	MAINTENANCE	PERTALITE	SOLAR	PERTALITE	PERTALITE	PERTAMAX
T-010	2014	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE	MAINTENANCE	SOLAR	SOLAR	PERTALITE
T-011	2023	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE	SOLAR	PERTALITE	MAINTENANCE	PERTALITE
T-012	2018	PERTALITE	PERTALITE	PERTAMAX	PERTALITE	PERTALITE	PERTAMAX	PERTALITE
T-013	2016	SOLAR	PERTAMINA DEX	MAINTENANCE	PERTALITE	PERTAMAX	SOLAR	PERTAMAX
T-014	2022	AVTUR	PERTALITE	SOLAR	PERTALITE	SOLAR	MAINTENANCE	SOLAR
T-015	2006	SOLAR	SOLAR	SOLAR	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE
T-016	2021	PERTALITE	SOLAR	MAINTENANCE	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE
T-017	2019	PERTAMINA DEX	PERTAMAX	PERTAMAX	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE
T-018	2006	SOLAR	SOLAR	PERTALITE	SOLAR	SOLAR	SOLAR	SOLAR
T-019	2018	PERTAMAX TURBO	PERTAMAX	MAINTENANCE	PERTAMAX TURBO	PERTAMAX TURBO	PERTALITE	PERTALITE
T-020	2018	PERTAMAX TURBO	PERTALITE	PERTAMAX TURBO	PERTAMAX TURBO	MAINTENANCE	PERTALITE	PERTALITE

TBBM Gorontalo

Tangki	Terakhir *Maintenance*	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
T-101	2023	AVTUR	AVTUR	AVTUR	AVTUR	MAINTENANCE	AVTUR	AVTUR
T-102	2022	BIOSOLAR	FAME	FAME	FAME	MAINTENANCE	FAME	FAME
T-103	2022	BIOSOLAR	SOLAR	SOLAR	SOLAR	MAINTENANCE	SOLAR	SOLAR
T-104	2018	PERTAMAX	PERTAMAX	MAINTENANCE	BIOSOLAR	AVTUR	PERTALITE	BIOSOLAR
T-105	2023	PERTAMINA DEX	BIOSOLAR	PERTAMINA DEX	PERTALITE	FAME	MAINTENANCE	PERTALITE
T-106	2022	AVTUR	PERTAMINA DEX	BIOSOLAR	PERTAMINA DEX	MAINTENANCE	PERTAMINA DEX	PERTAMINA DEX
T-107	2020	PERTALITE	MAINTENANCE	PERTALITE	PERTALITE	SOLAR	PERTAMAX	BIOSOLAR
T-108	2020	PERTALITE	MAINTENANCE	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE	MAINTENANCE
T-109	2022	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE	PERTALITE	MAINTENANCE	BIOSOLAR	PERTALITE
T-110	2019	BIOSOLAR	PERTALITE	PERTAMAX	PERTAMAX	PERTALITE	MAINTENANCE	PERTALITE
T-111	2022	PERTAMAX	BIOSOLAR	PERTAMAX	BIOSOLAR	PERTAMINA DEX	MAINTENANCE	PERTAMAX

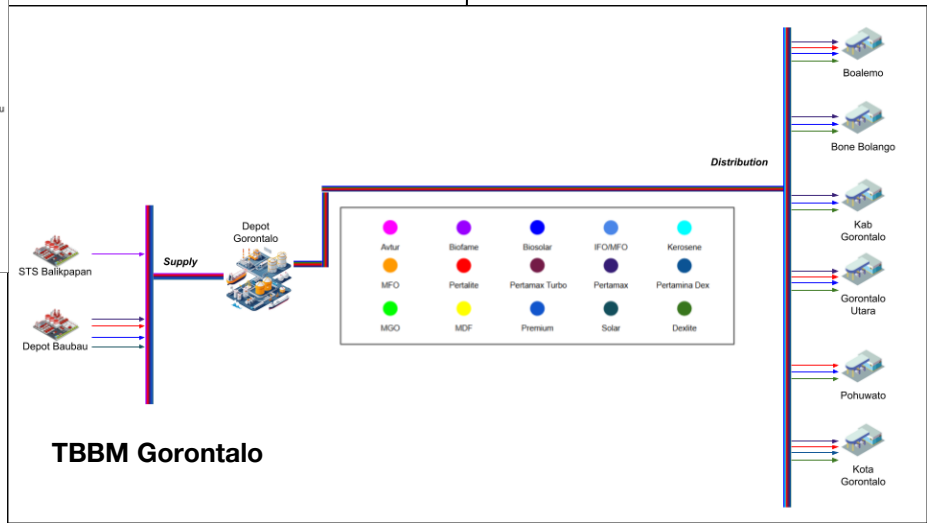
Pencarian solusi berdasarkan model yang dikembangkan

Pengalihan *Throughput* ke TBBM Lain



TBBM Bitung

- Pengalihan **sebagian volume** dari TBBM **Gorontalo** ke TBBM **Bitung**
- TBBM Bitung menyalurkan **Pertalite** ke **Kab Bone Bolango**



TBBM Gorontalo

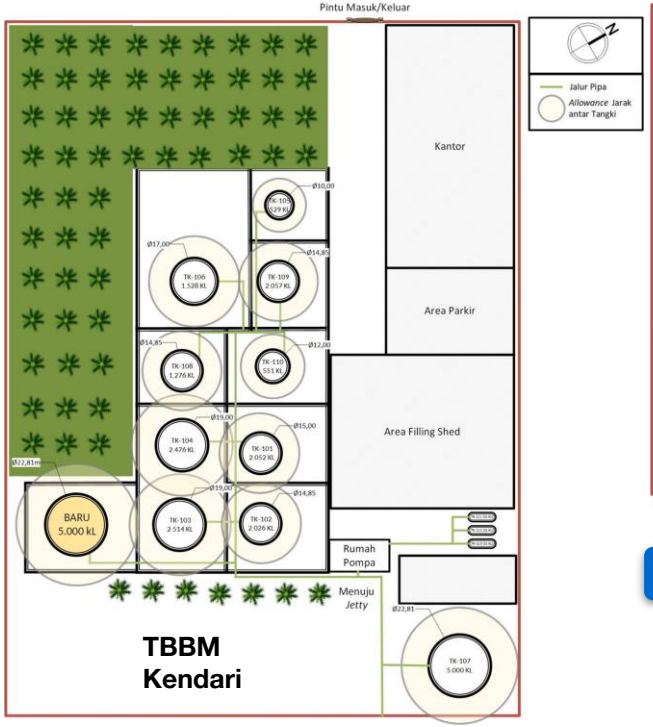
*periode pertama

Pencarian solusi berdasarkan model yang dikembangkan

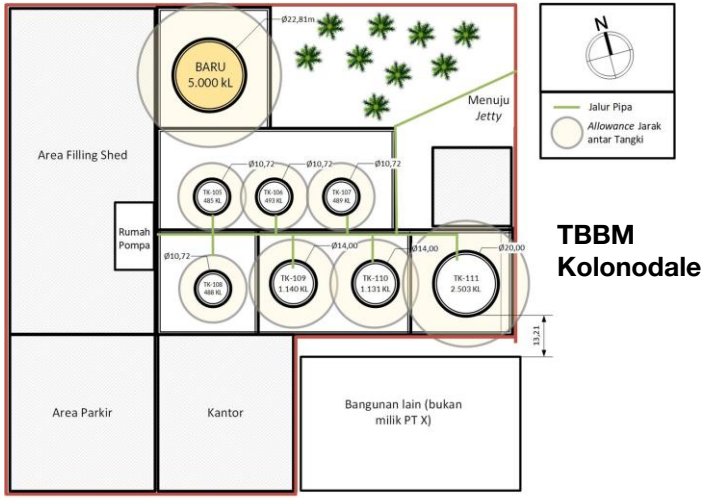
Pembangunan Tangki Baru

TBBM	Kapasitas	Qty	Tahun
Tahuna	5.000	1	2027
Kolaka	5.000	1	2027
Kolonodale	5.000	1	2025
Moutong	5.000	1	2025
Banggai	5.000	1	2025
Toli Toli	5.000	1	2025
Kendari	5.000	1	2025
Poso	5.000	1	2025
Raha	5.000	1	2025
Gorontalo	5.000	1	2025
Nabire	5.000	1	2025

Contoh **tata letak** tangki baru di **TBBM Kendari & Kolonodale**



TBBM Kendari



TBBM Kolonodale

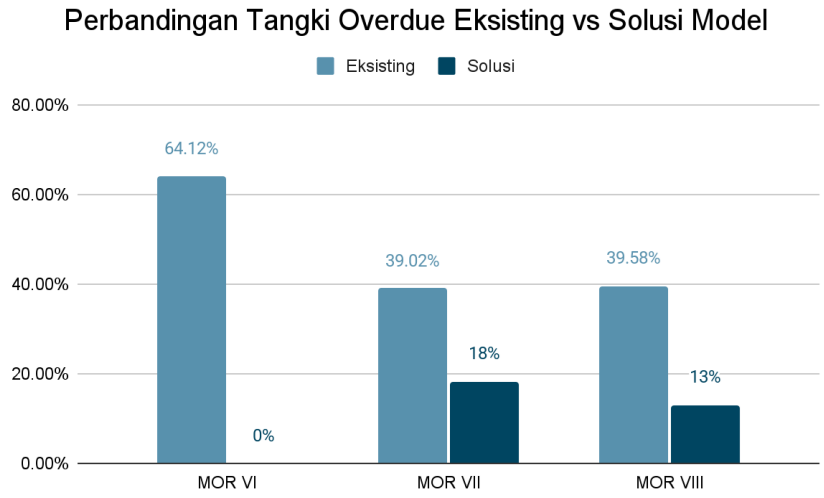
Pembangunan TBBM Baru

Tidak ada pembangunan TBBM baru yang diperlukan selama masa perawatan

Analisis solusi model terhadap performa sistem

Jadwal Perawatan Tangki

Analisis dilakukan dengan membandingkan **jumlah tangki *overdue* eksisting** dengan **solusi model** dalam jangka panjang



Solusi model dapat **menurunkan jumlah tangki *overdue*** PT X di MOR VI, VII, dan VIII.

Rekonfigurasi Produk antar Tangki & Pengalihan *Throughput*

Analisis skenario di mana perusahaan melakukan **perawatan seluruh tangki *overdue* secara bersamaan tanpa** melakukan rekonfigurasi produk antar tangki & pengalihan *throughput*

Kekurangan kapasitas (kL) yang dapat terjadi:

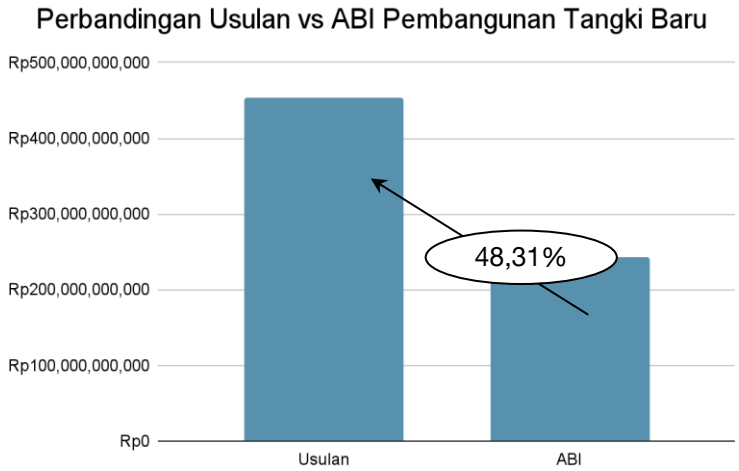
Produk	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Avtur	-52.058	-8.707	-6.253	-	-	-
Pertamax	-75.393	-9.490	-21.331	-	-	-
Pertamax Turbo	-4.027	-3.162	-	-	-	-
Pertalite	-181.605	-34.497	-26.323	-	-	-
Pertamina Dex	-10.390	-1.529	-	-	-	-
Solar	-69.900	-1.202	-2.760	-	-	-
Biosolar	-248.054	-17.032	-38.012	-	-	-
FAME	-5.135	-5.018	-	-	-	-

Solusi model dapat memastikan bahwa **tidak terjadi kekurangan** kapasitas selama masa perawatan

Analisis solusi model terhadap performa sistem

Pembangunan Tangki Baru

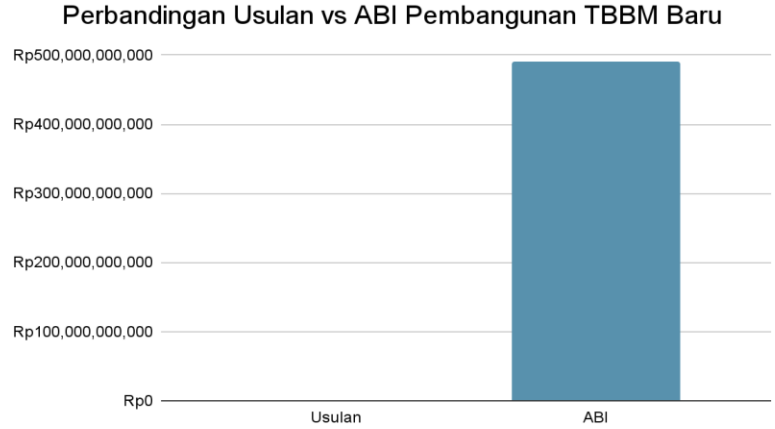
Analisis dilakukan dengan membandingkan **solusi model** dengan **anggaran investasi (ABI)** milik PT X terkait pembangunan tangki baru



Solusi model memiliki biaya yang **lebih besar** dari ABI → kemungkinan karena pada penelitian ini **tidak mempertimbangkan *upgrading* tangki**.

Pembangunan TBBM Baru

Analisis dilakukan dengan membandingkan **solusi model** dengan **anggaran investasi (ABI)** milik PT X terkait pembangunan TBBM baru



Solusi model memiliki biaya yang **lebih kecil** dari ABI → **tidak ada** keputusan pembangunan TBBM baru

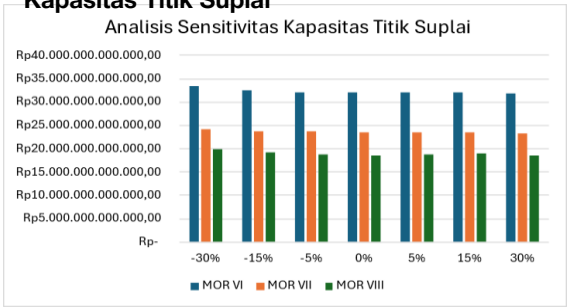
Secara total, solusi model memberikan **penghematan investasi** sebesar **37,37%**

Analisis sensitivitas dan *buffer zone* pada TBBM

Analisis Sensitivitas

Menilai apakah keputusan **pembangunan infrastruktur tetap** saat parameter berubah

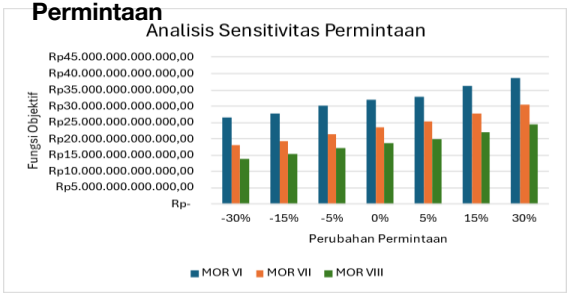
Kapasitas Titik Suplai



Penambahan kapasitas titik suplai dapat **menurunkan** total biaya rantai pasok

Model ***robust*** terhadap parameter kapasitas

Permintaan



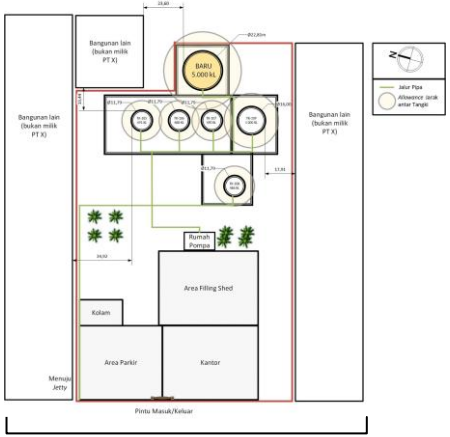
Peningkatan permintaan secara signifikan berdampak pada **peningkatan** total biaya

Model **sensitif** terhadap parameter permintaan

keputusan pembangunan infrastruktur berubah pada saat perubahan parameter permintaan sebesar +30%

Buffer Zone

- *Buffer zone*: **jarak aman** tangki dengan kawasan pemukiman
- Standar internal: *buffer zone* **50 meter**
- Contoh: TBBM Banggai



< 50 meter



Pemindahan lokasi tangki tidak *feasible* karena tetap tidak memenuhi *buffer zone*

Rekomendasi: pembebasan lahan warga

Ganti rugi lahan	Rp1.368.552.000	**Solatium***	Rp45.846.492
Operasional	Rp54.742.080	**Relokasi**	Rp1.100.000.000
Konsultan Penilai	Rp4.800.000	**Kerugian Masa Tunggu**	Rp4.481.092.000
		Total	**Rp7.055.032.572**

*ganti rugi nonfisik

Limitasi model dan rekomendasi untuk PT X serta penelitian selanjutnya

Keterbatasan Penelitian

Prioritas perawatan tangki

belum memprioritaskan tangki dengan **selisih waktu terlama** sejak terakhir kali dilakukan perawatan

Upgrading tangki

tidak mempertimbangkan opsi ***upgrading* kapasitas tangki eksisting**, model hanya mempertimbangkan pembangunan tangki baru

Ketersediaan kapal dan truk

asumsi: kapal dan truk tangki akan **selalu tersedia** dan siap digunakan
realita: kapal milik **pihak ketiga**, **truk tidak** seluruhnya milik PT X

Kondisi pasang surut perairan

asumsi: menggunakan **rata-rata kedalaman perairan**
realita: dinamis karena dipengaruhi oleh kondisi pasang dan surut

Kompartemen tangki kapal

asumsi: seluruh kompartemen kapal dimanfaatkan untuk satu jenis produk
realita: setiap kapal memiliki **beberapa kompartemen** yang memungkinkan pengiriman lebih dari satu jenis produk secara bersamaan

Setup time kapal

asumsi: tergantung pada **jenis kapal** yang digunakan
realita: tergantung juga pada **tingkat efisiensi operasional *jetty*** di TBBM

Agregasi permintaan

asumsi: agregasi ke tingkat kabupaten/kota
realita: *single point* SPBU, DPPU, dan industri

Rekomendasi

Rekomendasi untuk PT X

Menerapkan model ini untuk menyusun jadwal perawatan jangka panjang dan berpotensi **menghemat investasi hingga 37,37%**.

Memprioritaskan **optimasi pemanfaatan fasilitas eksisting** sebelum memutuskan pembangunan tangki atau TBBM baru

Melakukan **validasi lebih lanjut menggunakan data internal** perusahaan yang lebih lengkap dan representatif

Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Mempertimbangkan **penambahan prioritas perawatan tangki** berdasarkan waktu terakhir perawatan

Mempertimbangkan opsi ***upgrading*** atau **peningkatan kapasitas tangki eksisting**



Terima Kasih

LAMPIRAN 1

Deskripsi model matematis

Variabel Antara

Suplai

CS_{ijrt}	Jumlah *call* kapal *r* dari titik suplai *i* menuju TBBM *j* pada periode *t*	*call*/tahun

Backloading

CB_{jjrt}	Jumlah *call* kapal *r* dari TBBM *j* menuju TBBM *j'* pada periode *t*	*call*/tahun

Penyimpanan

δ_{npt}	Variabel biner yang bernilai 1 apabila tangki *n* pada periode *t* menyimpan produk *p* yang berbeda dari periode sebelumnya	-
M_{jpt}^{RTD}	Kebutuhan penyimpanan produk *p* di TBBM *j* pada periode *t* dengan mempertimbangkan *round trip days* (RTD)	kL/ tahun
M_{jpt}^{K}	Kebutuhan penyimpanan produk *p* di TBBM *j* pada periode *t* dengan mempertimbangkan *parcel size* terbesar dari kapal suplai	kL/ tahun
TA_{jt}	Sisa lahan yang tersedia di TBBM *j* pada periode *t*	m^2
u_{nt}	Selisih waktu sejak perawatan terakhir dilakukan pada tangki *n* hingga periode *t*	tahun

Linearisasi

w_{jprt}	Variabel biner yang bernilai 1 apabila produk *p* dikirim ke TBBM *j* menggunakan kapal *r* pada periode *t*	-
XI_{njt}	Variabel biner yang bernilai 1 apabila tangki *n* di TBBM *j* dipelihara pada periode *t*	-
SC_{jprt}	Variabel biner yang bernilai 1 apabila kapal *r* merupakan kapal terbesar yang mengirimkan produk *p* ke TBBM *j* pada periode *t*	-
M_{jpt}^{max}	Variabel biner yang bernilai 1 apabila kebutuhan penyimpanan diperoleh dari *parcel size* terbesar	-
VI_{njpt}	Volume produk *p* yang disimpan di tangki *n* di TBBM *j* pada periode *t*	kL

Parameter

Biaya

CM	Biaya perawatan tangki	Rp/kL
CP	Biaya pemindahan volume BBM antar tangki	Rp/kL
C_{fixed}	Biaya tetap (*fixed cost*) pembangunan TBBM baru	Rp
C_j^{lahan}	Biaya pembelian lahan di TBBM *j*	Rp/m^2
C_{tangki}	Biaya pembangunan tangki	Rp/kL
C_{jetty}	Biaya pembangunan *jetty*	Rp/*jetty*
$C_{trestle}$	Biaya pembangunan *trestle*	Rp/m^2
$C_{filshed}$	Biaya pembangunan *filling shed*	Rp/*filling shed*
HS_j	*Handling & storage cost* di TBBM *j*	Rp/kL

Notasi	Keterangan	Satuan
TT_j	Tarif truk di TBBM *j*	Rp/kL/km
TS_r	*Tariff at sea* kapal *r*	Rp/kL/NM
TP_r	*Tariff at port* kapal *r*	Rp/hari
PC_r	*Port charges* kapal *r*	Rp/*call*
Penyimpanan		
c_n	Kapasitas tangki *n*	kL
α	Batas maksimum kapasitas tangki yang dapat dipelihara dalam satu periode terhadap total kapasitas TBBM	%
u_{nt}	Lamanya waktu sejak perawatan terakhir dilakukan pada tangki eksisting *n* hingga periode *t*	tahun
σ	Interval pemeliharaan tangki	tahun
d_n	Durasi pemeliharaan tangki *n*	tahun
Suplai dan *backloading*		
d_{ij}	Jarak dari titik suplai *i* menuju TBBM *j*	NM
$d_{jj'}$	Jarak dari TBBM *j* ke TBBM *j'*	NM
d_{jk}	Jarak dari TBBM *j* ke titik permintaan *k*	km
P_r	*Pumping rate* kapal *r*	kL/jam
S_r	*Setup time* kapal *r*	jam
JP	Jumah *port*	*Port*
K_{ipt}	Kapasitas produk *p* di titik suplai *i* pada periode *t*	kL/tahun
DS_{kpt}	Permintaan produk *p* di titik permintaan *k* pada periode *t*	kL/tahun
DR_i	*Draft* titik suplai *i*	meter
DR_j	*Draft* TBBM *j*	meter
DR_r	*Draft* kapal *r*	meter
JT_j	Jumlah *jetty* pada TBBM eksisting *j*	*jetty*
μ	Batas maksimum *Berch Occupancy Ratio* (BOR)	%
VK_r	Kecepatan kapal *r*	NM/jam
K_r	Kapasitas efektif kapal *r*	kL
ED_j	Peran TBBM eksisting *j* sebagai *end depot*	-
Distribusi		
FR_{jp}	*Filling shed flow rate* untuk produk *p* di TBBM eksisting *j*	kL/jam
FS_{jp}	Jumlah *filling shed* untuk produk *p* di TBBM eksisting *j*	unit
Lahan		
L_n	Luas lahan yang dibutuhkan untuk membangun tangki baru *n*	m^2
TA_{jt}	Luas lahan yang tersedia di TBBM eksisting *j* pada periode *t*	m^2
$L_{bangunan}$	Luas bangunan TBBM baru	m^2
Lainnya		
JH	Jumlah jam dalam satu hari	jam
JD	Jumlah hari dalam satu periode waktu	hari

Notasi	Keterangan	Satuan
PT_j	Panjang *trestle* yang dibutuhkan untuk TBBM baru *j*	m
LT	Lebar *trestle*	m
$\eta_{pp'}$	Persentase produk *p* yang digunakan untuk membuat produk *p'*	%
T_{jp}^{inline}	Peran TBBM eksisting *j* sebagai *inline blending depot* untuk produk *p*	-
P_p^{mix}	Produk *p* terbuat dari campuran produk lain	-

LAMPIRAN 1

Deskripsi model matematis

$$DS_{kpt} - \sum_{j\in J} D_{jkpt} = \sum_{j\in J_{baru}} D_{jkpt} \quad \forall k \in K; \forall p \in P; \forall t \in T \quad \text{(IV-3)}$$

$$\sum_{j\in J, J_{baru}} \sum_{r\in R} S_{ijprt} \le K_{ipt} \quad \forall i \in I; \forall p \in P; \forall t \in T \quad \text{(IV-4)}$$

$$\sum_{i\in I}\sum_{r\in R} S_{ijprt} + \sum_{j'\in J}\sum_{r\in R} B'_{jj'prt} + \left(\sum_{j'\in J}\sum_{r\in R} B'_{jj'prt} + \sum_{k\in K} D_{jkpt}\right) \times T_{jp}^{inline} \times P_p^{mix} = \sum_{j'\in J}\sum_{r\in R} B'_{jj'prt} + \sum_{k\in K} D_{jkpt} + \sum_{p'\in P} \eta'_{pp} \times \left(\sum_{j'\in J}\sum_{r\in R} B'_{jj'p'rt} + \sum_{k\in K} D'_{jkp't}\right) \times T_{jp}^{rinline} \quad \forall j \in J, J_{baru}; \forall p \in P; \forall t \in T \quad \text{(IV-5)}$$

$$\sum_{i\in I}\sum_{r\in R}\sum_{t\in T} S_{ijprt} + \sum_{j'\in J, J_{baru}}\sum_{r\in R}\sum_{t\in T} B_{jj'prt} \le M \times (1 - T_{jp}^{inline}) \quad \forall j \in J, J_{baru}; \forall p \in P \quad \text{(IV-6)}$$

$$\sum_{j'\in J, J_{baru}}\sum_{p\in P}\sum_{r\in R} B_{jj'prt} \le M \times (1 - ED_j) \quad \forall j \in J; \forall t \in T \quad \text{(IV-7)}$$

$$\sum_{j'\in J, J_{baru}}\sum_{p\in P}\sum_{r\in R} B_{jj'prt} \le M \times ED_j \quad \forall j \in J; \forall t \in T \quad \text{(IV-8)}$$

$$\sum_{j'\in J, J_{baru}}\sum_{p\in P}\sum_{r\in R} B_{jj'prt} \le M \times (1 - \rho_j) \quad \forall j \in J_{baru}; \forall t \in T \quad \text{(IV-9)}$$

$$\sum_{j'\in J, J_{baru}}\sum_{p\in P}\sum_{r\in R} B_{jj'prt} \le M \times \rho_j \quad \forall j \in J_{baru}; \forall t \in T \quad \text{(IV-10)}$$

$$B_{jjprt} = 0 \quad \forall j \in J, J_{baru}; \forall p \in P; \forall r \in R; \forall t \in T \quad \text{(IV-11)}$$

$$S_{ijprt} \times DR_r \le S_{ijprt} \times DR_i \quad \forall i \in I; \forall j \in J, J_{baru}; \forall p \in P; \forall r \in R; \forall t \in T \quad \text{(IV-12)}$$

$$S_{ijprt} \times DR_r \le S_{ijprt} \times DR_j \quad \forall i \in I; \forall j \in J, J_{baru}; \forall p \in P; \forall r \in R; \forall t \in T \quad \text{(IV-13)}$$

$$B_{jj'prt} \times DR_r \le B_{jj'prt} \times DR_j \quad \forall j \in J, J_{baru}; \forall j' \in J, J_{baru} \forall p \in P; \forall r \in R; \forall t \in T \quad \text{(IV-14)}$$

$$B_{jj'prt} \times DR_r \le B_{jj'prt} \times DR_{j'} \quad \forall j \in J, J_{baru}; \forall j' \in J, J_{baru} \forall p \in P; \forall r \in R; \forall t \in T \quad \text{(IV-15)}$$

$$\sum_{i\in I}\sum_{r\in R} S_r \times CS_{ijrt} + \sum_{i\in I}\sum_{p\in P}\sum_{r\in R}\frac{S_{ijprt}}{P_r} + \sum_{j'\in J}\sum_{r\in R} S_r \times CB_{j'jrt} + \sum_{j'\in J}\sum_{p\in P}\sum_{r\in R}\frac{B_{j'jprt}}{P_r} + \sum_{j'\in J}\sum_{r\in R} S_r \times CB_{jj'rt} + \sum_{j'\in J}\sum_{p\in P}\sum_{r\in R}\frac{B_{jj'prt}}{P_r} \quad \forall j \in J; \forall t \in T \quad \text{(IV-16)}$$

$$\left(\sum_{i\in I}\sum_{r\in R} S_r \times CS_{ijrt} + \sum_{i\in I}\sum_{p\in P}\sum_{r\in R}\frac{S_{ijprt}}{P_r} + \sum_{j'\in J}\sum_{r\in R} S_r \times CB_{j'jrt} + \sum_{j'\in J}\sum_{p\in P}\sum_{r\in R}\frac{B_{j'jprt}}{P_r} + \sum_{j'\in J}\sum_{r\in R} S_r \times CB_{jj'rt} + \sum_{j'\in J}\sum_{p\in P}\sum_{r\in R}\frac{B_{jj'prt}}{P_r}\right) \le \mu \times JH \times JD \times s_j \quad \forall j \in J_{baru}; \forall t \in T \quad \text{(IV-17)}$$

$$\sum_{k\in K} D_{jkpt} \le FR_{jp} \times FS_{jp} \times JH \times JD \quad \forall j \in J; \forall p \in P; \forall t \in T \quad \text{(IV-18)}$$

$$\sum_{k\in K} D_{jkpt} \le FR_{jp} \times FST_{jp} \times JH \times JD \quad \forall j \in J_{baru}; \forall p \in P; \forall t \in T \quad \text{(IV-19)}$$

$$M_{jpt}^{RTD} = \sum_{i\in I}\sum_{r\in R} S_{ijprt} \times \frac{1}{JD} \times (2 \times RTD_{ijr} + 1) + \sum_{j'\in J}\sum_{r\in R} B_{jj'prt} \times \frac{1}{JD} \times (2 \times RTD_{j'jr} + 1) \quad \forall j \in J, J_{baru}; \forall p \in P; \forall t \in T \quad \text{(IV-20)}$$

$$\sum_{i\in I} S_{ijprt} \le M \times w_{jprt} \quad \forall j \in J, J_{baru}; \forall p \in P; \forall r \in R; \forall t \in T \quad \text{(IV-21)}$$

$$\sum_{j\in J, J_{baru}} B_{ijprt} \le M \times w_{jprt} \quad \forall j \in J, J_{baru}; \forall p \in P; \forall r \in R; \forall t \in T \quad \text{(IV-22)}$$

$$SC_{jprt} \le w_{jprt} \quad \forall j \in J, J_{baru}; \forall p \in P; \forall r \in R; \forall t \in T \quad \text{(IV-23)}$$

$$M_{jpt}^{K} \ge K_r \times w_{jprt} \quad \forall j \in J, J_{baru}; \forall p \in P; \forall r \in R; \forall t \in T \quad \text{(IV-24)}$$

$$\sum_{r\in R} SC_{jprt} \le 1 \quad \forall j \in J, J_{baru}; \forall p \in P; \forall t \in T \quad \text{(IV-25)}$$

$$M_{jpt}^{K} = \sum_{r\in R} K_r \times SC_{jprt} \quad \forall j \in J, J_{baru}; \forall p \in P; \forall t \in T \quad \text{(IV-26)}$$

$$u_{nt} \ge \sigma \times x_{nt} \quad \forall n \in N, N_{new}, N_{tbaru}; \forall t \quad \text{(IV-27)}$$

$$u_{nt} \le (u_{n(t-1)} + 1) + M \times x_{nt} \quad \forall n \in N, N_{new}, N_{tbaru}; \forall t \in T \quad \text{(IV-28)}$$

$$u_{nt} \ge (u_{n(t-1)} + 1) - M \times x_{nt} \quad \forall n \in N, N_{new}, N_{tbaru}; \quad \text{(IV-29)}$$

LAMPIRAN 1

Deskripsi model matematis

$$u_{nt} \le M \times (1 - x_{nt}) \qquad \forall n \in N, N_{new}, N_{tbaru}; \forall t \in T \qquad \text{(IV-30)}$$

$$u_{n(t+d_n)} \le 1 + M \times (1 - x_{nt}) \qquad \forall n \in N, N_{new}, N_{tbaru}; \forall t \in T \qquad \text{(IV-31)}$$

$$u_{n(t+d_n)} \ge 1 - M \times (1 - x_{nt}) \qquad \forall n \in N, N_{new}, N_{tbaru}; \forall t \in T \qquad \text{(IV-32)}$$

$$\sum_{p \in P} \sum_{t'=t}^{t'=t+d_n} y_{npt'} \le M \times (1 - x_{nt}) \qquad \forall n \in N, N_{new}, N_{tbaru}; \forall t \in T \qquad \text{(IV-33)}$$

$$\sum_{p \in P} y_{npt} \le \sum_{j \in J} \sum_{t'=0}^{t} I_{njt'} \qquad \forall n \in N, N_{new}; \forall t \in T \qquad \text{(IV-34)}$$

$$\sum_{p \in P} y_{npt} \le \sum_{j \in J_{baru}} \sum_{t'=0}^{t} I_{njt'} \qquad \forall n \in N_{tbaru}; \forall t \in T \qquad \text{(IV-35)}$$

$$XI_{njt} \ge x_{nt} + \sum_{t'=0}^{t'} I_{njt} - 1 \qquad \forall n \in N, N_{new}; \forall j \in J; \forall t \in T \qquad \text{(IV-36)}$$

$$XI_{njt} \le x_{nt} \qquad \forall n \in N, N_{new}; \forall j \in J; \forall t \in T \qquad \text{(IV-37)}$$

$$XI_{njt} \le \sum_{t'=0}^{t'} I_{njt} \qquad \forall n \in N, N_{new}; \forall j \in J; \forall t \in T \qquad \text{(IV-38)}$$

$$\sum_{n \in N, N_{new}} c_n \times XI_{njt} \le \alpha \times \sum_{n \in N, N_{new}} c_n \times \sum_{t'=0}^{t'} I_{njt} \qquad \forall j \in J; \forall t \in T \qquad \text{(IV-39)}$$

$$XI_{njt} \ge x_{nt} + \sum_{t'=0}^{t'} I_{njt} - 1 \qquad \forall n \in N_{tbaru}, \forall j \in J_{baru}; \forall t \in T \qquad \text{(IV-40)}$$

$$XI_{njt} \le x_{nt} \qquad \forall n \in N_{tbaru}, \forall j \in J_{baru}; \forall t \in T \qquad \text{(IV-41)}$$

$$XI_{njt} \le \sum_{t'=0}^{t'} I_{njt} \qquad \forall n \in N_{tbaru}, \forall j \in J_{baru}; \forall t \in T \qquad \text{(IV-42)}$$

$$\sum_{n \in N_{tbaru}} c_n \times XI_{njt} \le \alpha \times \sum_{n \in N_{tbaru}} c_n \times \sum_{t'=0}^{t'} I_{njt} \qquad \forall j \in J_{baru}; \forall t \in T \qquad \text{(IV-43)}$$

$$\sum_{j \in J, J_{baru}} \sum_{t \in T} I_{njt} \le 1 \qquad \forall n \in N_{new}, N_{tbaru} \qquad \text{(IV-44)}$$

$$\delta_{npt} \ge y_{npt} - y_{np(t-1)} \qquad \forall n \in N, N_{new}, N_{tbaru}; \forall p \in P; \forall t \in T \qquad \text{(IV-45)}$$

$$\delta_{npt} \le y_{npt} + y_{np(t-1)} \qquad \forall n \in N, N_{new}, N_{tbaru}; \forall p \in P; \forall t \in T \qquad \text{(IV-46)}$$

$$V_{npt} \le c_n \times y_{npt} \qquad \forall n \in N, N_{new}, N_{tbaru}; \forall p \in P; \forall t \in T \qquad \text{(IV-47)}$$

$$VI_{njpt} \le M \times \sum_{t'=0}^{t'} I_{njt} \qquad \forall n \in N, N_{new}, \forall j \in J; \forall p \in P; \forall t \in T \qquad \text{(IV-48)}$$

$$VI_{njpt} \le V_{npt} \qquad \forall n \in N, N_{new}, \forall j \in J; \forall p \in P; \forall t \in T \qquad \text{(IV-49)}$$

$$VI_{njpt} \ge V_{npt} - M \times (1 - \sum_{t'=0}^{t'} I_{njt}) \qquad \forall n \in N, N_{new}, \forall j \in J; \forall p \in P; \forall t \in T \qquad \text{(IV-50)}$$

$$\sum_{n \in N, N_{new}} VI_{njpt} \le M_{jpt}^{K} + M \times (1 - M_{jpt}^{max}) \qquad \forall j \in J; \forall p \in P; \forall t \in T \qquad \text{(IV-51)}$$

$$\sum_{n \in N, N_{new}} VI_{njpt} \le M_{jpt}^{RTD} + M \times M_{jpt}^{max} \qquad \forall j \in J; \forall p \in P; \forall t \in T \qquad \text{(IV-52)}$$

$$\sum_{n \in N, N_{new}} VI_{njpt} \ge M_{jpt}^{K} \qquad \forall j \in J; \forall p \in P; \forall t \in T \qquad \text{(IV-53)}$$

$$\sum_{n \in N, N_{new}} VI_{njpt} \ge M_{jpt}^{RTD} \qquad \forall j \in J; \forall p \in P; \forall t \in T \qquad \text{(IV-54)}$$

$$VI_{njpt} \le M \times \sum_{t'=0}^{t'} I_{njt} \qquad \forall n \in N_{tbaru}, \forall j \in J_{baru}; \forall p \in P; \forall t \in T \qquad \text{(IV-55)}$$

$$VI_{njpt} \le V_{npt} \qquad \forall n \in N_{tbaru}, \forall j \in J_{baru}; \forall p \in P; \forall t \in T \qquad \text{(IV-56)}$$

$$VI_{njpt} \ge V_{npt} - M \times (1 - \sum_{t'=0}^{t'} I_{njt}) \qquad \forall n \in N_{tbaru}, \forall j \in J_{baru}; \forall p \in P; \forall t \in T \qquad \text{(IV-57)}$$

$$\sum_{n \in N_{tbaru}} VI_{njpt} \le M_{jpt}^{K} + M \times (1 - M_{jpt}^{max}) \qquad \forall j \in J_{baru}; \forall p \in P; \forall t \in T \qquad \text{(IV-58)}$$

$$\sum_{n \in N_{tbaru}} VI_{njpt} \le M_{jpt}^{RTD} + M \times M_{jpt}^{max} \qquad \forall j \in J_{baru}; \forall p \in P; \forall t \in T \qquad \text{(IV-59)}$$

$$\sum_{n \in N_{tbaru}} VI_{njpt} \ge M_{jpt}^{K} \qquad \forall j \in J_{baru}; \forall p \in P; \forall t \in T \qquad \text{(IV-60)}$$

$$\sum_{n \in N_{tbaru}} VI_{njpt} \ge M_{jpt}^{RTD} \qquad \forall j \in J_{baru}; \forall p \in P; \forall t \in T \qquad \text{(IV-61)}$$

$$\sum_{n \in N_{new}} L_n \times I_{njt} \le TA_{jt} \qquad \forall j \in J; \forall t \in T \qquad \text{(IV-62)}$$

$$TA_{j(t+1)} = TA_{jt} - \sum_{n \in N_{new}} L_n \times I_{njt} \qquad \forall j \in J; \forall t \in T \qquad \text{(IV-63)}$$

$$\sum_{p \in P} S_{ijprt} \times \frac{1}{K_r} \le CS_{ijrt} \qquad \forall i \in I; \forall j \in J, J_{baru}; \forall r \in R; \forall t \in T \qquad \text{(IV-64)}$$

$$\sum_{p \in P} B_{jj'prt} \times \frac{1}{K_r} \le CB_{jj'rt} \qquad \forall j \in J, J_{baru}; \forall j' \in J, J_{baru} \forall p \in P; \forall r \in R; \forall t \in T \qquad \text{(IV-65)}$$

$$s_j \le M \times \sum_{t'=0}^{t'} \varepsilon_{jt} \qquad \forall j \in J_{baru}; \forall t \in T \qquad \text{(IV-66)}$$

$$\rho_j \le M \times \sum_{t'=0}^{t'} \varepsilon_{jt} \qquad \forall j \in J_{baru}; \forall t \in T \qquad \text{(IV-67)}$$

LAMPIRAN 1

Deskripsi model matematis

$$FST_{jp} \le M \times \sum_{t'=0}^{t} \varepsilon_{jt} \quad \forall j \in J_{baru}; \forall p \in P; \forall t \in T \quad \text{(IV-68)}$$

$$S_{ijprt} \le M \times \sum_{t'=0}^{t} \varepsilon_{jt} \quad \forall i \in I; \forall j \in J_{baru}; \forall p \in P; \forall r \in R; \forall t \in T \quad \text{(IV-69)}$$

$$CS_{ijrt} \le M \times \sum_{t'=0}^{t} \varepsilon_{jt} \quad \forall i \in I; \forall j \in J_{baru}; \forall r \in R; \forall t \in T \quad \text{(IV-70)}$$

$$B_{jj'prt}, B_{j'jprt} \le M \times \sum_{t'=0}^{t} \varepsilon_{jt} \quad \forall j' \in J; \forall j \in J_{baru}; \forall p \in P; \forall r \in R; \forall t \in T \quad \text{(IV-71)}$$

$$CB_{jj'rt}, CB_{j'jrt} \le M \times \sum_{t'=0}^{t} \varepsilon_{jt} \quad \forall j' \in J; \forall j \in J_{baru}; \forall r \in R; \forall t \in T \quad \text{(IV-72)}$$

$$I_{njt} \le M \times \sum_{t'=0}^{t} \varepsilon_{jt} \quad \forall n \in N_{tbaru}; \forall j \in J_{baru}; \forall t \in T \quad \text{(IV-73)}$$

$$D_{jkpt} \le M \times \sum_{t'=0}^{t} \varepsilon_{jt} \quad \forall j \in J_{baru}; \forall k \in K; \forall p \in P; \forall t \in T \quad \text{(IV-74)}$$

$$x_{nt} \le M \times \sum_{t'=0}^{t} \varepsilon_{jt} \quad \forall n \in N_{tbaru}; \forall t \in T \quad \text{(IV-75)}$$

$$S_{ijprt} \ge 0 \quad \forall i \in I; \forall j \in J, J_{baru}; \forall p \in P; \forall r \in R; \forall t \in T \quad \text{(IV-76)}$$

$$B_{jj'prt}, B_{j'jprt} \ge 0 \quad \forall j \in J, J_{baru}; \forall j' \in J, J_{baru}; \forall p \in P; \forall r \in R; \forall t \in T \quad \text{(IV-77)}$$

$$CS_{ijrt} \in \mathbb{Z}_{\ge 0} \quad \forall i \in I; \forall j \in J, J_{baru}; \forall r \in R; \forall t \in T \quad \text{(IV-78)}$$

$$CB_{jj'rt}, CB_{j'jrt} \in \mathbb{Z}_{\ge 0} \quad \forall j \in J, J_{baru}; \forall j' \in J, J_{baru}; \forall r \in R; \forall t \in T \quad \text{(IV-79)}$$

$$I_{njt} \in \{0,1\} \quad \forall n \in N_{new}, N_{tbaru}; \forall j \in J, J_{baru}; \forall t \in T \quad \text{(IV-80)}$$

$$x_{nt} \in \{0,1\} \quad \forall n \in N, N_{new}, N_{tbaru}; \forall t \in T \quad \text{(IV-81)}$$

$$y_{npt}, \delta_{npt} \in \{0,1\} \quad \forall n \in N, N_{new}, N_{tbaru}; \forall p \in P; \forall t \in T \quad \text{(IV-82)}$$

$$V_{npt} \ge 0 \quad \forall n \in N, N_{new}, N_{tbaru}; \forall p \in P; \forall t \in T \quad \text{(IV-83)}$$

$$M_{jpt}^{RTD}, M_{jpt}^{K} \ge 0 \quad \forall j \in J, J_{baru}; \forall p \in P; \forall t \in T \quad \text{(IV-84)}$$

$$M_{jpt}^{max} \in \{0,1\} \quad \forall j \in J, J_{baru}; \forall p \in P; \forall t \in T \quad \text{(IV-85)}$$

$$D_{jkpt} \ge 0 \quad \forall j \in J, J_{baru}; \forall k \in K; \forall p \in P; \forall t \in T \quad \text{(IV-86)}$$

$$\varepsilon_{jt} \in \{0,1\} \quad \forall j \in J_{baru}; \forall t \in T \quad \text{(IV-87)}$$

$$\rho_j \in \{0,1\} \quad \forall j \in J_{baru} \quad \text{(IV-88)}$$

$$s_j \in \mathbb{Z}_{\ge 0} \quad \forall j \in J_{baru} \quad \text{(IV-89)}$$

$$FST_{jp} \in \mathbb{Z}_{\ge 0} \quad \forall j \in J, J_{baru}; \forall p \in P \quad \text{(IV-90)}$$

$$w_{jprt}, SC_{jprt} \in \{0,1\} \quad \forall j \in J, J_{baru}; \forall p \in P; \forall r \in R; \forall t \in T \quad \text{(IV-91)}$$

$$VI_{njpt} \ge 0 \quad \forall n \in N, N_{new}, N_{tbaru}; \forall j \in J, J_{baru}; \forall p \in P; \forall t \in T \quad \text{(IV-92)}$$

$$u_{nt} \in \mathbb{Z}_{\ge 0} \quad \forall n \in N, N_{new}, N_{tbaru}; \forall t \in T \quad \text{(IV-93)}$$

$$TA_{jt} \ge 0 \quad \forall j \in J; \forall t \in T \quad \text{(IV-94)}$$

$$XI_{njt} \in \{0,1\} \quad \forall n \in N, N_{new}, N_{tbaru}; \forall j \in J, J_{baru}; \forall t \in T \quad \text{(IV-95)}$$

LAMPIRAN 2

Data tangki *overdue*

MOR	Tangki *overdue* & >30 tahun (KL)	Tangki eksisting (KL)	Persentase
I	908.571,53	1.120.857,53	81,08%
II	182.419,64	242.809,64	75,13%
III	1.110.332,66	1.633.163,06	67,99%
IV	697.335,89	747.059,89	93,34%
V	936.374,69	1.048.907,69	89,27%
VI	1.150.604,76	1.194.224,19	96,35%
VII	385.356,18	402.577,90	95,72%
VIII	215.391,12	305.551,12	70,49%

LAMPIRAN 3

Perhitungan biaya pembebasan lahan

Komponen	Deskripsi	Pendekatan	Acuan
Ganti rugi lahan	kompensasi utama yang diberikan kepada pemilik lahan, bangunan, tanaman, atau benda lain yang terkait haknya	nilai harga tanah BHUMI	BHUMI
Operasional	biaya untuk mendukung kegiatan teknis dan administratif pembebasan lahan, contoh: sosialisasi, administrasi	*piecewise* berdasarkan nilai ganti rugi tanah	PMK RI NOMOR 10 /PMK.02/2016
Konsultan Penilai	biaya yang dibayarkan kepada jasa penilai untuk menentukan nilai ganti rugi	*piecewise* berdasarkan nilai ganti rugi tanah	
Solatium*	uang penghargaan yang diberikan kepada pemilik atas dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan (nonfisik)	3,35% dari biaya ganti rugi lahan	Adiratma, I, G. (2022)
Kerugian Masa Tunggu	kerugian ekonomi selama menunggu proses ganti rugi cair	rata-rata pendapatan x jumlah bangunan (asumsi satu bangunan ada dua sumber pendapatan)	Perpres No. 62 Tahun 2018, databooks, *website* sewa rumah
Relokasi	biaya yang diberikan jika pemilik terdampak harus pindah tempat tinggal atau relokasi usaha	biaya sewa rumah x jumlah bangunan	

LAMPIRAN 3

Perhitungan biaya pembebasan lahan

PMK RI NOMOR 10 /PMK.02/2016

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung untuk kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil ditentukan berdasarkan perhitungan dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagai berikut:

s.d Rp10 miliar	=	(4 % x Rp10 miliar)
Di atas Rp10 miliar s.d Rp15 miliar	=	(Rp400.000.000) + (3% x Rp5 miliar)
Di atas Rp15 miliar s.d Rp30 miliar	=	(Rp550.000.000) + (2% x Rp15 miliar)
Di atas Rp30 miliar s.d Rp50 miliar	=	(Rp850.000.000) + (1% x Rp20 miliar)
Di atas Rp50 miliar s.d Rp100 miliar	=	(Rp1.050.000.000) + (0,50% x Rp50 miliar)
Di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	=	(Rp1.300.000.000) + (0,25% x Rp150 miliar)
Di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	=	(Rp1.675.000.000) + (0,20% x Rp250 miliar)
Di atas Rp500 miliar	=	(Rp2.175.000.000) + (0,15% x (Nilai ganti kerugian tanah-Rp500 miliar))

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
I.	TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH/ PELAKSANA PENGADAAN TANAH		
	A. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp10 Miliar		
	1. Ketua Merangkap Anggota 2. Sekretaris Merangkap Anggota 3. Anggota 4. Sekretariat	OB per Paket OB per Paket OB per Paket OB per Paket	Rp1.600.000,- Rp1.300.000,- Rp1.100.000,- Rp800.000,-
	B. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp10 Miliar s.d Rp50 Miliar		
	1. Ketua Merangkap Anggota 2. Sekretaris Merangkap Anggota 3. Anggota 4. Sekretariat	OB per Paket OB per Paket OB per Paket OB per Paket	Rp2.400.000,- Rp1.900.000,- Rp1.600.000,- Rp900.000,-
	C. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp50 Miliar		
	1. Ketua Merangkap Anggota 2. Sekretaris Merangkap Anggota 3. Anggota 4. Sekretariat	OB per Paket OB per Paket OB per Paket OB per Paket	Rp3.700.000,- Rp2.900.000,- Rp2.400.000,- Rp1.000.000,-
II.	TIM KAJIAN KEBERATAN		
	1. Ketua Merangkap Anggota 2. Sekretaris Merangkap Anggota 3. Anggota	Per Hasil Kajian Per Hasil Kajian Per Hasil Kajian	Rp1.100.000,- Rp800.000,- Rp750.000,-

Perpres No. 62 Tahun 2018

(3) Besaran nilai santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dihitung berdasarkan penilaian pihak independen dengan memperhatikan:

a. biaya pembersihan segala sesuatu yang berada di atas tanah;

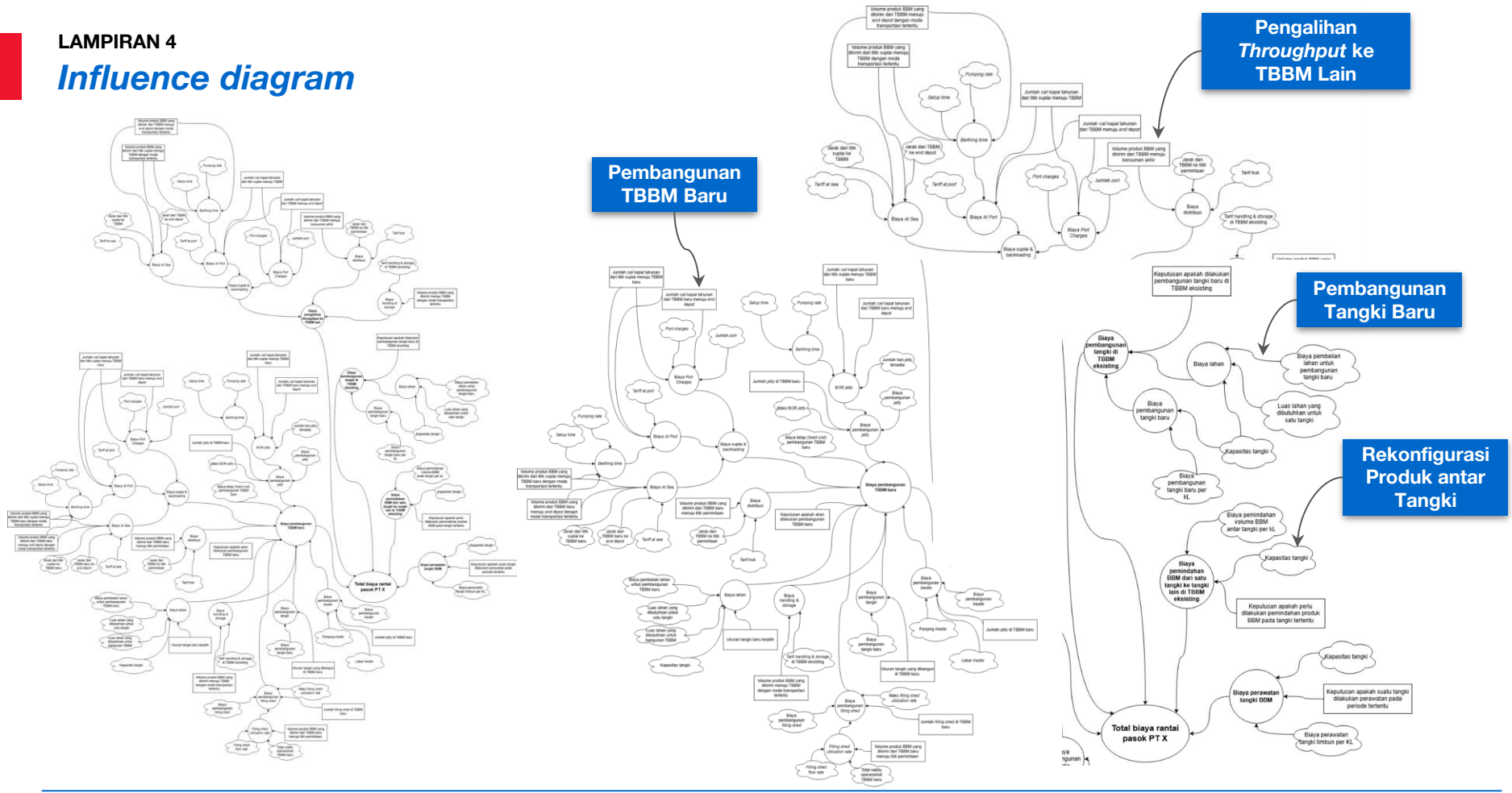
b. mobilisasi;

c. sewa rumah paling lama 12 (dua belas) bulan; dan/atau

d. tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah.

LAMPIRAN 4

Influence diagram



LAMPIRAN 5

Sensitivitas model terhadap perubahan parameter permintaan +30%

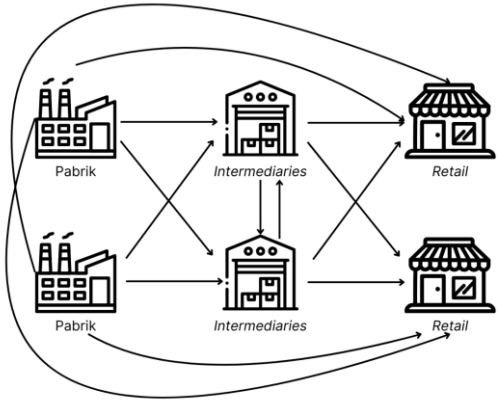
Keputusan Pembangunan Infrastruktur Baru

MOR	TBBM	Kapasitas	Qty	Tahun
VI	Sampit	2.000	1	2027
VII	Tahuna	5.000	1	2025
	Kolaka	5.000	1	2025
	Kolonodale	5.000	1	2025
	Moutong	5.000	1	2025
	Banggai	5.000	1	2025
	Toli Toli	5.000	1	2025

MOR	TBBM	Kapasitas	Qty	Tahun
VII	Kendari	5.000	1	2025
	Poso	5.000	1	2025
	Raha	5.000	1	2025
	Gorontalo	5.000	1	2025
VII	Nabire	5.000	1	2025
	Ternate	2.000	1	2027

Landasan teori sebagai dasar penyusunan penelitian

Permasalahan *transshipment* (Khurana, 2015)



Distribusi BBM dari kilang menuju *end depot* dilakukan melalui **perantara** berupa pusat distribusi (***hub depot***)

V

Meminimumkan **biaya distribusi** melalui penggunaan **kapal besar menuju pusat distribusi** terlebih dahulu, kemudian pengiriman dilanjutkan menggunakan **kapal yang lebih kecil menuju *end depot***.

Model Acuan 1 (Khosrojerdi et al., 2012)

Model ***bi-objective linear programming*** untuk jaringan rantai pasok minyak bumi dengan mempertimbangkan adanya ***preventive maintenance***

Model ini dibuat dengan tujuan untuk **memaksimumkan keuntungan** dan ***service level***.

Model Acuan 2 (Kazemi & Szmerekovsky, 2015)

Model ***mixed integer linear programming*** untuk jaringan rantai pasok minyak bumi bagian ***downstream***

Model tersebut bertujuan untuk **meminimasi biaya pembangunan depot baru** dan **biaya transportasi produk**, mulai dari kilang ke depot hingga depot ke titik permintaan.

Model Acuan 3 (Zhang et al., 2018)

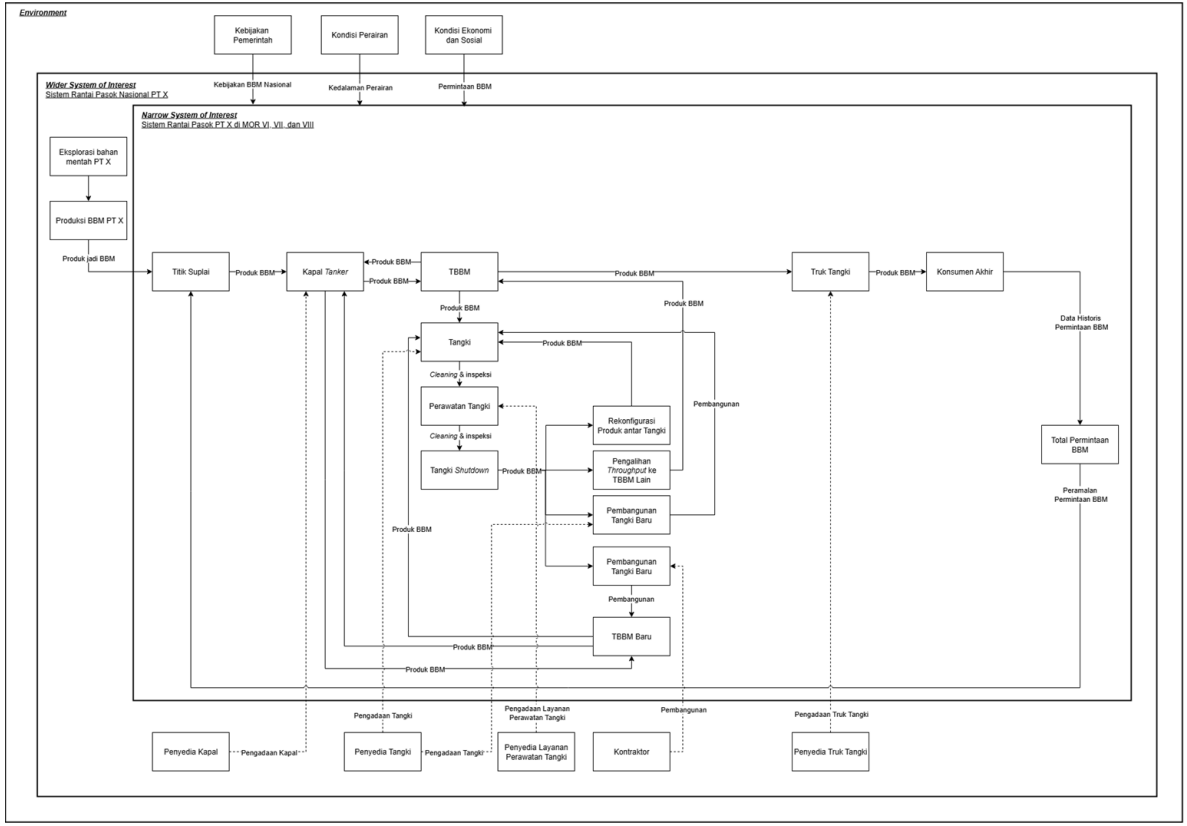
Mixed integer linear programming untuk jaringan rantai pasok minyak bumi

Model ini memiliki fungsi tujuan untuk **meminimasi total biaya** yang terdiri dari biaya **transportasi**, biaya **operasional tangki**, dan biaya berlabuh (***berthing cost***) dari kapal *tanker*

Mempertimbangkan ***switching plan*** di mana volume BBM dari tangki yang sedang berada dalam ***maintenance*** akan **dipindahkan ke tangki lain** sementara waktu hingga *maintenance* selesai dilakukan

LAMPIRAN 7

Deskripsi beserta batasan sistem yang menjadi fokus penelitian



Karakteristik Penyimpanan	Kebutuhan PT X
Setiap tangki **hanya** dapat menyimpan **satu jenis** produk BBM dalam satu waktu	Perawatan tangki secara periodik
Perawatan tangki menyebabkan tangki menjadi ***shutdown***	

Alternatif Rencana Pengalihan Penyimpanan

Rekonfigurasi produk antar tangki

mengubah **alokasi penyimpanan** produk antar tangki yang masih beroperasi dalam **satu TBBM**

Pengalihan *throughput* ke TBBM lain

memindahkan volume penyaluran produk ke TBBM lain yang masih memiliki kapasitas

Pembangunan tangki baru

pembangunan **tangki baru** pada TBBM yang mengalami kekurangan kapasitas

Pembangunan TBBM baru

pembangunan **TBBM baru** untuk menyalurkan volume BBM ke konsumen